时钟之迹：教师双例的范围与版本

彭俊杰 智装备 241 2024306100324

核对项	CH5EX01 HAL 原件	CH5EX01 STD 原件
板级接线	PE3/PE4， PB0–PB7 流水	PE3/PE4， PB0–PB7 流水
HSE / PLL	8 MHz； M8 N336 P2 Q4	25 MHz； M25 N336 P2 Q7
滴答 / 心跳完整周期	1 ms / 约 2 s （0.5 Hz）	10 ms / 稳态约 1 s （1 Hz）

课堂主线：启动、 PLL 、频率获取、 SysTick 、延时与 GPIO 节拍

普中两份 SPL 、独立 HAL 、 CubeMX 保留为对照工程，接线与参数不混用。
教师 HAL 原件 Q4 须修订；下页起区分原始代码与修订建议。

启动路径：同名 SystemInit，职责不同

共同启动过程（伪代码）

复位取 MSP 和入口 → Reset_Handler → SystemInit → __main → main

阶段	教师 STD	教师 HAL
SystemInit	调用 SetSysClock，尝试配置主 PLL	建立基础系统配置，不配置主 PLL
进入 main 后	RCC_GetClocksFreq → SysTick_Config Delay(1) → LED_Init → 循环	HAL_Init； SystemClock_Config MX_GPIO_Init；应用循环
HSE 启动失败	本例留在 HSI 16 MHz SystemCoreClock 初值可能失实	本例进入 Error_Handler

HAL_RCC_ClockConfig 更新 SystemCoreClock，并重新建立 HAL 时基

PLL 与总线： 168 MHz 成立的条件

8 ÷ 8 × 336 ÷ 2 = 168 MHz

PLL 输入 1 MHz ・ VCO 336 MHz ・ HCLK 168 MHz
APB1 ÷4： 42 MHz ・ APB2 ÷2： 84 MHz

来源 / 变化	数值与结论
教师 HAL 原件 Q4	336/4 = 84 MHz，超过 PLL48 支路 75 MHz 上限 修订为 Q7 后 48 MHz， CPU 与总线频率不变
教师 STD 为 25 MHz/M25	若实际 8 MHz 而仍 M25： PLL 输入 0.32 MHz 越界 53.76 MHz 只是形式计算值，不能保证锁定
CubeMX 视频 10:20	25/M20×N268/P2 = 167.5 MHz 与上传 8/M8/N336/P2 工程分别记录

按芯片电气条件检查 VDD 、稳压等级和 Flash 等待周期； GPIO 节拍另由程序决定

频率获取：寄存器、常量与软件缓存

接口 / 变量	实际来源
SystemCoreClock / HAL_RCC_GetHCLKFreq	HCLK 缓存； GetHCLKFreq 直接返回该变量
HAL_RCC_GetSysClockFreq	RCC 配置与 HSE_VALUE / HSI_VALUE 推算
HAL_RCC_GetPCLK1Freq / PCLK2Freq	HCLK 缓存结合 APB 分频
RCC_GetClocksFreq （STD）	读取配置计算各频率，仍依赖振荡器常量

普中对照： main 把 PLLP 改为 4 ，实际配置 84/21/42 MHz

缓存却可能仍为 168 MHz 。直接改 RCC 后须正确更新 SystemCoreClock ，
并重新建立时基。软件读数不能代替晶振或 MCO 实测。

SysTick： 周期 N 次， LOAD 写 N−1

T = (LOAD + 1) / fSysTick

实现	计数时钟 / 周期	N / LOAD
教师 HAL 默认	HCLK 168 MHz / 1 ms	168000 / 167999
教师 CH5EX01 STD	HCLK 168 MHz / 10 ms	1680000 / 1679999
HCLK/8 算例	21 MHz / 1 ms	21000 / 20999

SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000U);

CMSIS 接收 N 并写入 N−1 。 HAL 已初始化时基，不要在 main 重复抢占 SysTick 。
CH5EX01 STD： Delay(1) 约 10 ms ， Delay(10) 约 100 ms 。

Delay 与 HAL_Delay 等待的变量

HAL： 累计毫秒（伪代码）

```
start = HAL_GetTick();
wait = requested_ms + one_tick;
while ((uint32_t)(HAL_GetTick()
      - start) < wait) { }
```

SysTick_Handler 调用 HAL_IncTick
uwTick 持续增长

教师 STD： 剩余滴答（伪代码）

```
TimingDelay = ticks;
while (TimingDelay != 0) { }
```

每次 SysTick 中断：
若 TimingDelay 非零，则减 1
CH5EX01 每 tick 为 10 ms

两者都阻塞等待，并依赖中断继续推进

关中断或在 SysTick 无法抢占的 ISR 中调用，可能一直等待。
普中轮询版使用 HCLK/8 与 COUNTFLAG ，并关闭计数器；不能直接混入 HAL 。
普通 while(i--) 空转还受主频、优化与中断影响。

GPIO 节拍：一次翻转不等于一个周期

每 500 ms 翻转一次：完整周期约 1 s ，即 1 Hz

来源	翻转间隔 / 完整周期
教师 HAL RAR	1000 ms / 约 2 s （0.5 Hz）
教师 STD RAR	每 5 个 100 ms 翻转 / 稳态约 1 s
HAL GPIO 视频 18:15	每 5 个 100 ms 翻转 / 约 1 s
SPL GPIO 视频 22:15	Delay(20)， 10 ms tick / 约 0.4 s （2.5 Hz）

独立调度示例：流水间隔选 100 ms （非题干指定）

距上次流水≥ 100 ms： 推进 PB0–PB7；距上次心跳≥ 500 ms： 翻转 PE3 。
两项分别保存时间。循环延迟仍影响执行，精确波形应使用硬件定时器。

证据与小结

沿代码回答四个问题

时钟在哪里建立？　STD 在 SystemInit ， HAL 在 main 中的配置函数
计算是否有效？　核晶振、 PLL 支路、总线及电气条件
读数是否可信？　核常量、缓存与最后一次有效配置
延时有多长？　先核滴答单位，再算翻转间隔和完整周期

目前能证明的范围

六份历史 AC5 日志为 0 错 0 警，不能当作本轮修订后 Keil 重编。
旧 Simulation 停在 Flash 寄存器访问，未取得 PLL 、 GPIO 或延时波形测量。
主机模型检验软件逻辑，无实体板，不能称 MCU 仿真或板测。

依据：教师 CH5EX01 源码、课程第 5 章与视频、 DS8626 Rev12 、 Arm DUI0553B §4.4